

Universidad Francisco Marroquín
Facultad de Ciencias Economicas
Ingeniería en Computer Science
Catedrático: Lic. Ernesto Rodríguez
Contacto: ernesto.rodriguez@quantifio.no
Auxiliar: <pendiente>
Horario del curso: Martes y Jueves, 11:30 - 12:50



Programa del Curso

Algoritmia y Complejidad

Objetivos del curso

- Familiarizar al estudiante con los algoritmos más importantes en las ciencias de la computación.
- Familiarizar al estudiante con el análisis asintótico y para poder aplicarlo con cualquier algoritmo
- Poner en práctica los métodos formales que se utilizan en las ciencias de la computación
- Introducir al estudiante a la teoría de computabilidad y complejidad

Oportunidades y descripción del curso

Este curso es la continuación del curso CS22 (Estructura de Datos) donde el estudiante será expuesto a los aspectos teóricos y fundamentales de las ciencias de la computación. Dominar estos temas ayudará al estudiante a desarrollar sus habilidades de análisis y razonamiento, en particular, retará a los estudiantes a razonar sobre problemas matemáticamente abstractos. Por último, se presentará una introducción a la teoría de computabilidad y complejidad, las cuales son las teorías matemáticas más fundamentales en el campo de ciencias de la computación. Ambas teorías tienen implicaciones filosóficas profundas.

Reglamento

Por lo general, al estudiante se le otorgará libertad respecto a el método de aprendizaje que el desea utilizar debido a que se espera que los estudiantes sean adultos responsables y respetuosos. Sin embargo no se tolera:

- Copia o plagio, en particular durante los exámenes parciales y finales.

- Falta de respeto al profesor o alumnos durante la clase. No está permitido que los estudiantes realicen actividades en clase que interrumpan la atención de otros estudiantes. Esto incluye el consumo de alimentos dentro del aula.
- Deshonestidad. Se espera que el estudiante mantenga la honestidad e integridad en todo momento durante el curso.

Tema	Lectura y Contenido	Aplicaciones Prácticas	Tareas Asignadas este día para la siguiente sesión
1	Introducción al curso		
2	Análisis asintótico (I.3)		
3	Análisis asintótico (I.3)		
4	Lab. Análisis Asintótico		Lab 1
5	Divide and Conquer (I.4)		
6	Lab. Divide and Conquer		Lab. 2
7	Sorting (II.6) - Heapsort	Ordenamiento de valores eficientemente	
8	Lab. Sorting		Lab. 3
9	Sorting (II.7) - Quicksort	Ordenamiento y búsqueda de valores	
10	Lab. Sorting		Lab. 4
11	Sorting - Algoritmos adicionales	Ordenamiento eficiente en casos especiales	
12	Lab. Sorting		Lab. 5
13	Sorting y Repaso		
14	Examen Parcial 1		Examen Parcial 1
15	Algoritmos aleatorios y probabilísticos (I.5)	Mitigación de "worse case"	
16	Lab. Algoritmos aleatorios y probabilísticos		Lab. 6

17	Quicksort aleatorio		
18	Lab. quicksort aleatorio		Lab. 7
19	Programación dinamica (IV.15)	Optimización	
20	Lab. Programación dinamica		Lab. 8
21	Aplicaciones de programación dinámica	Optimización	
22	Lab. Aplicaciones de programación dinámica		Lab. 9
23	Greedy Algorithms (IV. 16)	Busqueda	
24	Lab. Greedy Algorithms		Lab. 10
25	Algoritmos de Grafos (VI.22)	Búsqueda, modelación y optimización	
26	Lab. Algoritmos de Grafos		Lab. 11
27	Repaso		
28	Examen Parcial 2		Examen Parcial 2
29	Lenguajes formales	Definición de lenguajes y gramáticas	
30	Lab. lenguajes formales		Lab. 12
31	Computabilidad y clases de computabilidad		
32	Computabilidad y clases de computabilidad		
33	Teoría de complejidad y clases de complejidad		
34	Lab. Computabilidad y Complejidad		Lab. 13

Bibliografía

- Cormen, T. Leiserson, C. Rivest, R. Stein, C. Algorithms (3rd Edition). The MIT Press

- Jaeger, H. Lecture Notes: Computability and Complexity.
http://minds.jacobs-university.de/sites/default/files/uploads/teaching/lectureNotes/LN_FL_L.pdf

Calificación

Artículo	Valor unitario	Cantidad	Valor Total
Examen parcial	20	2	40
Examen final	20	1	20
Lab.	2	10*	20

- * El calendario lista 13 laboratorios, se tomarán las 10 mejores notas en la evaluación final, otorgándole al estudiante la oportunidad de recuperar su calificación